

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система отопления.

696/П-24-АНО-Р-ОВ1

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Согласовано					
Инт. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА

N	Наименование	Примечание
1	Лист общих данных	
2	План подвала	
3	План 1ого этажа	
4	План 2ого этажа	
5	План 3его этажа	
6	План 4ого этажа	
7	Схема магистралей системы отопления основных помещений	
8	Схемы 1–8 стояков	
9	Схемы 9–22 стояков	
10	Схемы 23–35 стояков	
11	Схема системы отопления спортивного зала	
12	Схемы систем отопления библиотечного центра и гимнастического зала	
13	Схемы систем отопления пищеблока и актового зала	
14	Узлы обвязок	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904–69	Детали крепления санитарно–технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
696/П–25–АНО–Р–ОВ1.СО	Спецификация оборудования и материалов	Листов: 6

Наименование здания (сооружения,помещения)	Периоды года при tн * С	Расход тепла, кВт/ (Гкал/ч)				расход холода, кВт	Установ– ленная мощность элек дви– гателей, кВт.
		На отопление	На вентиляцию на воде	На ГВС	Общий		
Школа	–26	239.000 (0,205)	–	–	–	–	–

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники», расположенного по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

Проект разработан на основании:

- задания на проектирование, выданного Заказчиком;
- данных архитектурно–строительной части проекта;
- действующих строительных норм и правил;
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04–87*);
- СП118.13330.2020 (СНиП 31–06–2009) "Общественные здания и учреждения";

Источником теплоснабжения школы являются тепловые сети. Присоединение магистралей системы отопления производится через ИТП. Параметры теплоносителя 85–60°С.

Система отопления двухтрубная тупиковая с прокладкой разводящих магистралей преимущественно вдоль стен и под потолком –1этажа к подьямам и стоякам и от подъяемов у пола первого этажа до стояков.

В качестве отопительных приборов приняты:

- Панельные гигиенические радиаторы PRADO Style Classic Z с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "PRADO";
- Панельные гигиенические радиаторы PRADO Style Classic Z с боковым подключением фирмы "PRADO"
- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с боковым подключением фирмы "PRADO";
- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "PRADO";

- Трубчатые радиаторы Evra Delta Ring 42 с боковым подключением фирмы "ЕВРА ВАРМЕ РУ";
- Трубчатые радиаторы Evra Delta Ring 42 с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "ЕВРА ВАРМЕ РУ";
- Электроконвекторы ЭВНБ производства ЗАО «Урал–Микма–Терм».

Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.

На подводках к приборам с боковым подключением устанавливается термостатическая и запорная арматура.

Отопительные приборы в лестничных клетках размещаются в нишах под окнами.

Трубопроводы системы отопления прокладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75 дусл=15 до 50; для дусл=50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы.

Трубопроводы в стяжке пола прокладываются из полиэтиленовых трубопроводов.

Все трубопроводы системы отопления покрываются антикоррозийным покрытием для стальных труб – грунтовкой ГФ–021 (ГОСТ 25129–82) в два слоя. Магистралы в подвале в изоляции – "k–flex". В местах прохода трубопроводов и стояков отопления через стены и перекрытия устанавливаются гильзы из негорючих материалов, обеспечивая свободное перемещение труб.

Удаление воздуха осуществляется с помощью воздушных кранов Маевского, устанавливаемых в верхних пробках нагревательных приборов, а также предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков с отсечным краном на магистральных трубопроводах и стояках в верхних точках системы отопления.

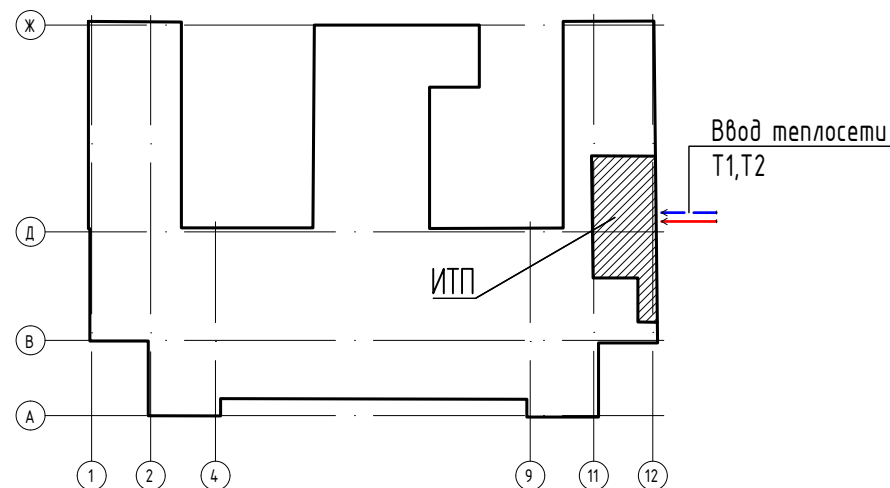
Опорожнение систем отопления осуществляется через дренажные краны, устанавливаемые в нижних точка.

Монтаж систем отопления производить в соответствии с СП 73.13330.20.12.

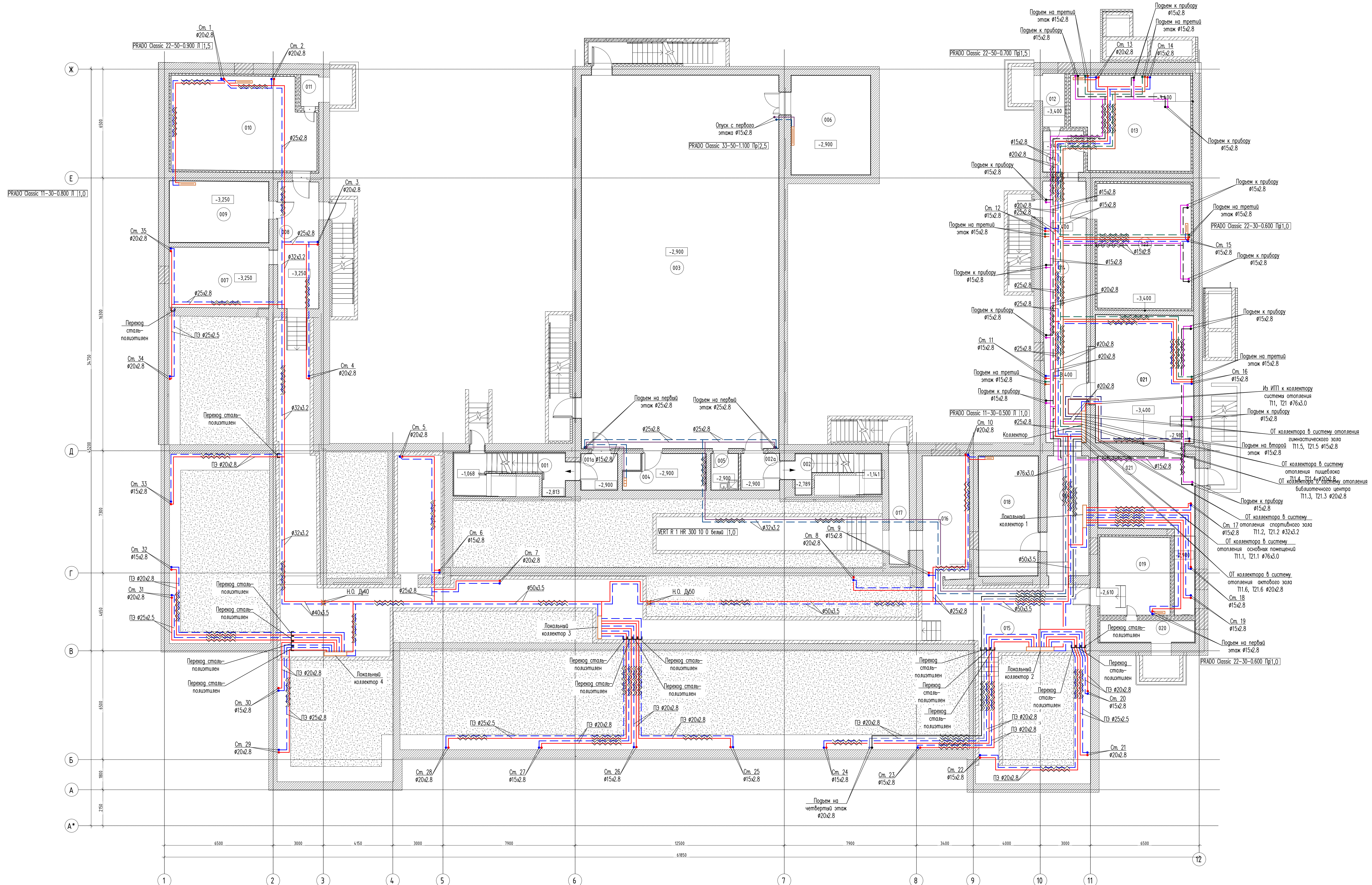
Условные обозначения

- T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
- T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
- T11.2 — — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
- T21.2 — — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
- T11.3 — — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°С
- T21.3 — — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°С
- T11.4 — — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
- T21.4 — — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
- T11.5 — — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
- T21.5 — — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
- T11.6 — — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
- T21.6 — — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
- ~~~~~ — Изоляция

Блок–схема



						696/П–25–АНО–Р–ОВ1			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шибяева А.А.	06.2026					Р	1	14
Проверил	Выходова Н.А.	06.2026							
ГИП	Гулько А.Н.	06.2026				Общие данные			
Н.Контр.	Выходова Н.А.	06.2026							



Экспликация помещений подвала

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	6,8	
001а	Танбур-шлюз 1-го типа	4,7	
002	Технологическая лестница	5,3	
002а	Танбур-шлюз 1-го типа	4,9	
003	Спортивный зал	262,5	
004	Снарядная	10,7	В3
005	ПЗМ	3,5	В4
006	Снарядная	28,0	В3
007	Коридор	21,4	
008	Коридор	18,4	
009	Кладовая	21,6	В3
010	Венткамера	46,3	В4
011	Фаркамера	2,0	В4
012	Фаркамера	4,2	В4
013	Венткамера	38,3	В4
014	Коридор	65,1	
015	Коридор	37,5	
016	Коридор	19,4	
017	Коридор	7,4	
018	Насосная	25,1	В4
019	Венткамера	19,5	В4
020	Фаркамера	7,2	В4
021	ИТП	77,7	Д
022	Венткамера	41,9	В4
Итого:		779,2	

- Условные обозначения

 - Т11.1— — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
 - Т21.1— — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
 - Т11.2— — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
 - Т21.2— — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
 - Т11.3— — Прямой трубопровод автобуса библиотечного центра 85°С
 - Т21.3— — Обратный трубопровод автобуса библиотечного центра 60°С
- Условные обозначения

 - Т11.4— — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
 - Т21.4— — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
 - Т11.5— — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
 - Т21.5— — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
 - Т11.6— — Прямой трубопровод отопления автобуса 85°С
 - Т21.6— — Обратный трубопровод отопления автобуса 60°С
 - — — — — Изоляция

Горизонтальные трассировки показаны ориентировочно.
Точное положение и увязку с другими системами определять по месту.

696/П-25-АНО-Р-081					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 имени М.И. Гусева» по адресу: г. Москва, ул. Барбоскина, д. 1, корп. 1					
Изм.	Кол. изм.	Лист	Инд.	Подп.	Дата
Разработал	Шабалов А.А.	06.2026			
Проектировщик	Выходова Н.А.	06.2026			
ГИП	Гуляев А.Н.	06.2026			
И.Контр.	Выходова Н.А.	06.2026			
Система отопления			Стация	Лист	Листов
			р	2	
План подвала					
Копировал			Формат А2х3		

- Условные обозначения
- П11.1—5 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
 - Т21.1—5 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
 - П11.2—5 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
 - Т21.2—5 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
 - П11.3—5 — Прямой трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°С
 - Т21.3—5 — Обратный трубопровод отопления актового библиотечного центра 60°С
 - П11.4—5 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
 - Т21.4—5 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
 - П11.5—5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
 - Т21.5—5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
 - П11.6—5 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
 - Т21.6—5 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
 - ~~~~~ — Изоляция



Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Коридор с рекреацией	194,2	
202	Коридор с рекреацией	192,5	
203	Помещение СС	5,4	В4
204	Лестничная клетка (Тип А1)	28,0	
205	Лестничная клетка (Тип А1)	28,3	
206	Помещение СС	7,0	В4
207	Подсобное помещение	5,4	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	2,8	
210	ПМ	2,6	В4
211	Уборная для девочек	19,4	
212	Уборная для мальчиков	18,3	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	17,9	
214	Административный кабинет (Тип А)	17,2	
215	Учебный кабинет	56,6	
216	Учебный кабинет	46,2	
217	Учебный кабинет	47,2	
218	Учебный кабинет	48,5	
219	Учебный кабинет	49,6	
220	Учебный кабинет	49,4	
221	Учебный кабинет	50,0	
222	Учебный кабинет	49,6	
223	Учебный кабинет	49,3	
224	Гимнастический зал	74,6	
225	Раздевальня Тип 1	9,3	
226	Раздевальня Тип 1	9,7	
227	Учебный кабинет	56,9	
Итого:		1136,2	

Горизонтальные трассировки показаны ориентировочно.
Точное положение и укладку с другими системами определять по месту.

696/П-25-АНО-Р-081					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1552» по адресу: в Москве ул. Барбоскина д. 1, корп. 1					
Изм.	Желудков	Лист	№ 1	Подп.	Дата
Разработал	Шалаева А.А.	06.2026			
Проектировал	Выходова Н.А.	06.2026			
Тип	Гилья А.Н.	06.2026			
И.Комп.	Выходова Н.А.	06.2026			
Система отопления				Лист	Листов
				р	4
План 2-ого этажа				Формат А2х3	

- Условные обозначения
- П11.1 — Правый трубопровод отопления основных помещений 85°С
 - П11.2 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
 - П11.3 — Правый трубопровод отопления спортивного зала 85°С
 - П11.4 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
 - П11.5 — Правый трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°С
 - П11.6 — Обратный трубопровод отопления актового библиотечного центра 60°С
 - П11.7 — Правый трубопровод отопления пищеблока 85°С
 - П11.8 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
 - П11.9 — Правый трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
 - П11.10 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
 - П11.11 — Правый трубопровод отопления актового зала 85°С
 - П11.12 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
 - Изолента

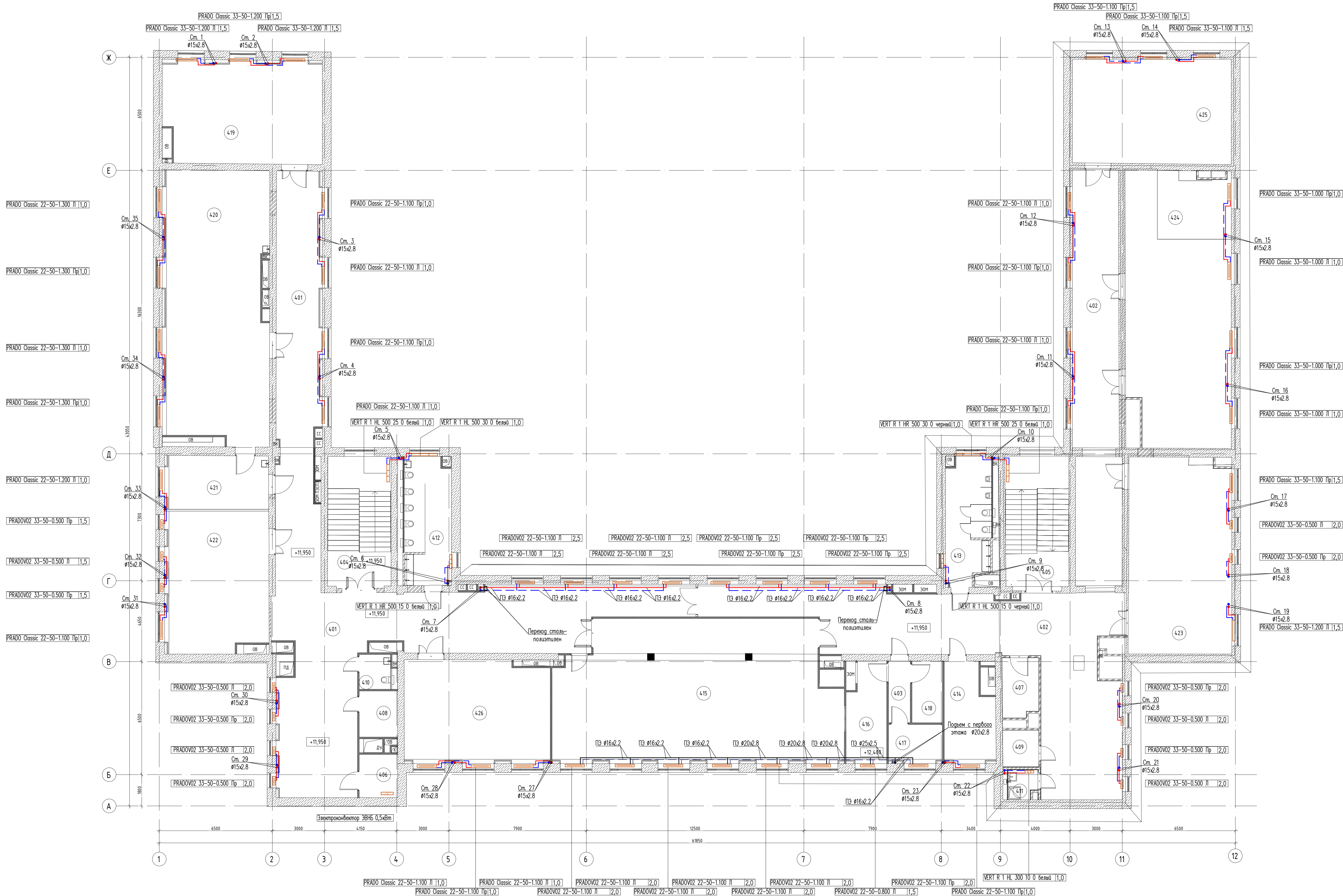


Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ща-ния
301	Коридор с рекреацией	181,6	
302	Лестничная клетка (Тип Л1)	28,0	
303	Лестничная клетка (Тип Л1)	28,0	
304	Коридор с рекреацией	158,7	
305	Помещение СС	5,4	В4
306	Помещение СС	7,0	В4
307	Подсобное помещение	5,4	В4
308	Подсобное помещение	4,4	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	В4
311	Морская для вёнок	19,5	
312	Зубная для мальчиков	18,6	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	16,3	
314	Учебный кабинет	53,7	
315	Учебный кабинет	45,1	
316	Учебный кабинет	48,2	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	67,2	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	96,3	
319	Учебный кабинет	50,9	
320	Учебный кабинет	49,4	
321	Учебный кабинет	49,2	
322	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных занятий, групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	171,7	
323	Мультифункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	20,1	В3
ИТОГО:		1190,2	

Горизонтальные трассировки показаны ориентировочно.
Точное положение и убавку с другими системами определять по месту.

				696/П-25-АНО-Р-081		
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1582 «Солнечная» по адресу: в Москве, ул. Барыкина д. 1, корп. 1						
Изм.	Жолух	Лист	№ 10	Подп.	Дата	
Разработал				<i>Шилова А.А.</i>	06.2026	
Проектировал					06.2026	
Система отопления						
				Страница	Листов	
				Р	5	
ГИП				<i>Гуляко А.Н.</i>	06.2026	
И.Контр.				<i>Выходова Н.А.</i>	06.2026	
План 3-го этажа						
						

- Условные обозначения
- T11.1-S — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
 - T21.1-S — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
 - T11.2-S — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
 - T21.2-S — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
 - T11.3-S — Прямой трубопровод отопл.актового библиотечного центра 85°C
 - T21.3-S — Обратный трубопровод отопл.актового библиотечного центра 60°C
 - T11.4-S — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C
 - T21.4-S — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C
 - T11.5-S — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
 - T21.5-S — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
 - T11.6-S — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C
 - T21.6-S — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C
 - ~~~~~ — Изоляция



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
401	Коридор с рекреацией	178,6	
402	Коридор с рекреацией	175,6	
403	Тамбур	4,3	
404	Лестничная клетка (Туп 1/1)	27,7	
405	Лестничная клетка (Туп 1/1)	28,0	
406	Помещение ЕС	5,4	В4
407	Помещение ЕС	7,0	В4
408	Подсобное помещение	5,4	В4
409	Подсобное помещение	4,4	В4
410	Туалет для персонала	2,8	
411	ПМ	2,7	В4
412	Уборная для девочек	19,8	
413	Уборная для мальчиков	18,6	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами	16,7	
415	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	131,0	
416	Технический центр	13,2	В3
417	Арт-студия	6,8	
418	Кладовая инвентаря	6,1	В4
419	Кабинет математики	Не окружено	
420	Эквальный кабинет (для изучения естественных биологических/географических Туп 2)	94,4	
421	Лаборатория биологии	19,4	В3
422	Эквальный кабинет (история)	47,2	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	66,4	
424	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	93,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	54,9	
426	Кабинет русского языка и литературы	49,0	
ИТОГО:		1079,0	

Горизонтальные трассировки показаны ориентировочно.
Точное положение и узлы с другими системами определять по месту.

				696/П-25-АНО-Р-081		
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1282 в Москве» по адресу: в Москве ул. Барбоскина д. 1, корп. 1		
Изм.	Жалух	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Шульцев А.А.				06.2026	
Проектировал	Выходова Н.А.				06.2026	
				Система отопления		
				Страница	Лист	
				Р	6	
ГМП	Гуляев А.Н.				06.2026	
Н.Контр.	Выходова Н.А.				06.2026	
				План 4-го этажа		
				Формат А2х3		

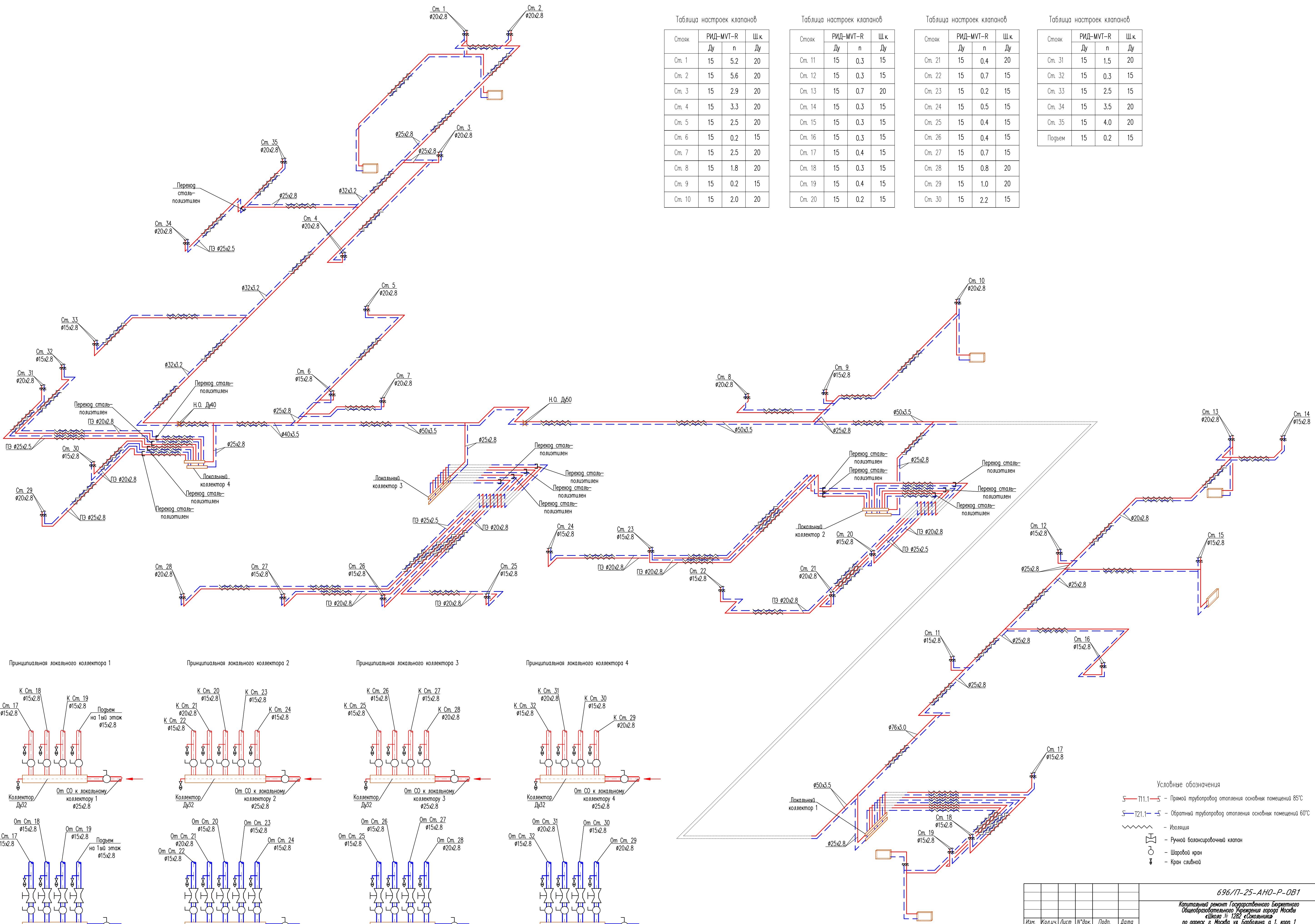


Таблица настроек клапанов

Стойка	РИД-MVT-R			Ш.к
	Ду	п	Ду	
См. 1	15	5.2	20	
См. 2	15	5.6	20	
См. 3	15	2.9	20	
См. 4	15	3.3	20	
См. 5	15	2.5	20	
См. 6	15	0.2	15	
См. 7	15	2.5	20	
См. 8	15	1.8	20	
См. 9	15	0.2	15	
См. 10	15	2.0	20	

Таблица настроек клапанов

Стойка	РИД-MVT-R			Ш.к
	Ду	п	Ду	
См. 11	15	0.3	15	
См. 12	15	0.3	15	
См. 13	15	0.7	20	
См. 14	15	0.3	15	
См. 15	15	0.3	15	
См. 16	15	0.3	15	
См. 17	15	0.4	15	
См. 18	15	0.3	15	
См. 19	15	0.4	15	
См. 20	15	0.2	15	

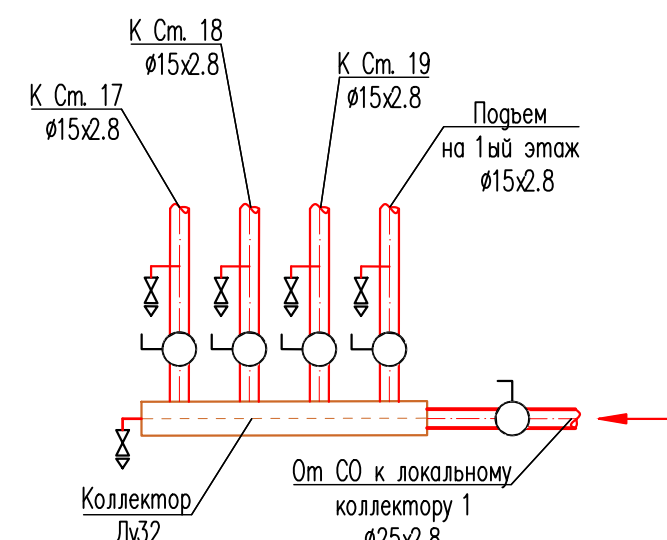
Таблица настроек клапанов

Стойка	РИД-MVT-R			Ш.к
	Ду	п	Ду	
См. 21	15	0.4	20	
См. 22	15	0.7	15	
См. 23	15	0.2	15	
См. 24	15	0.5	15	
См. 25	15	0.4	15	
См. 26	15	0.4	15	
См. 27	15	0.7	15	
См. 28	15	0.8	20	
См. 29	15	1.0	20	
См. 30	15	2.2	15	

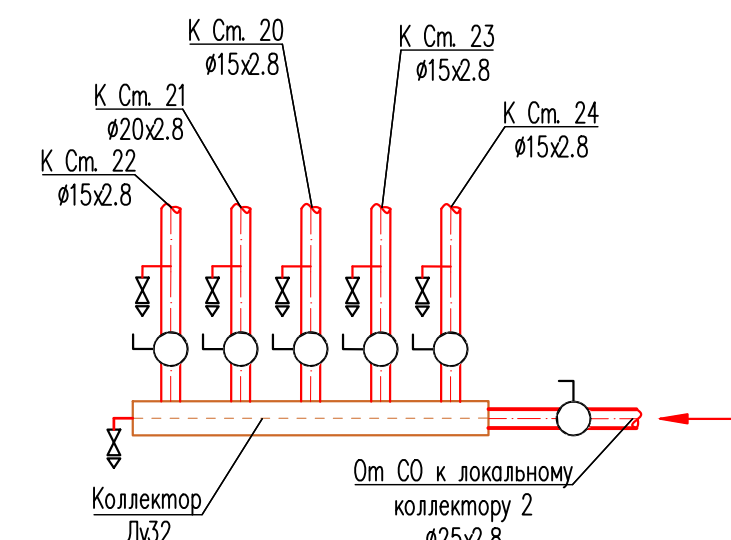
Таблица настроек клапанов

Стойка	РИД-MVT-R			Ш.к
	Ду	п	Ду	
См. 31	15	1.5	20	
См. 32	15	0.3	15	
См. 33	15	2.5	15	
См. 34	15	3.5	20	
См. 35	15	4.0	20	
Подъем	15	0.2	15	

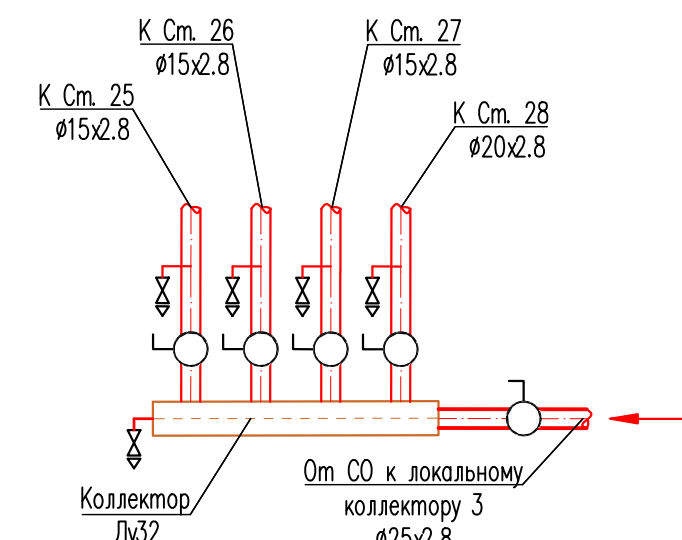
Принципиальная локального коллектора 1



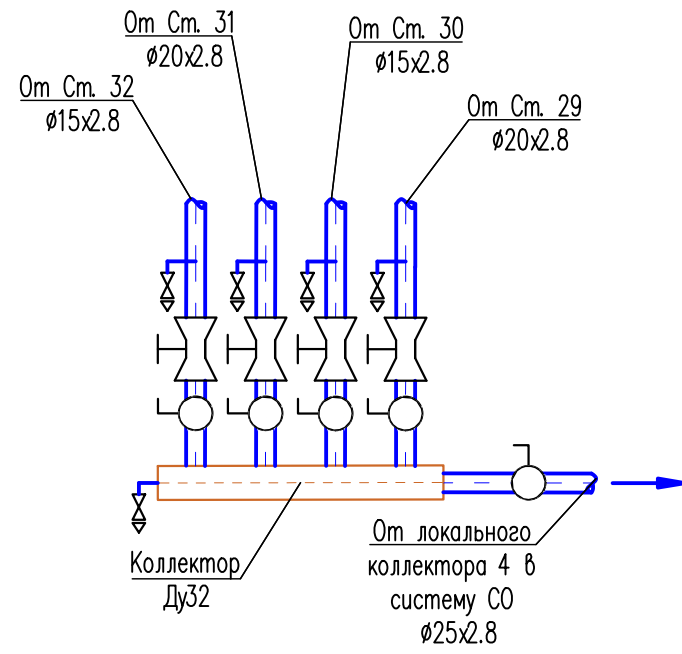
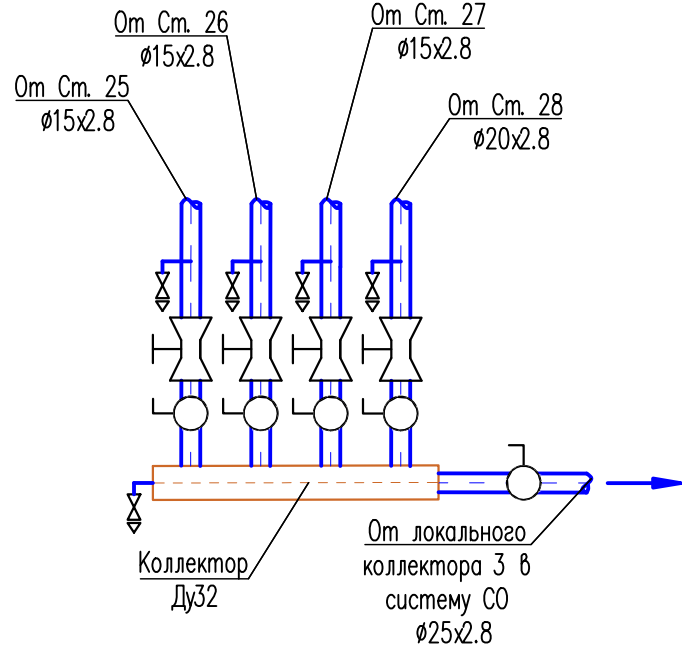
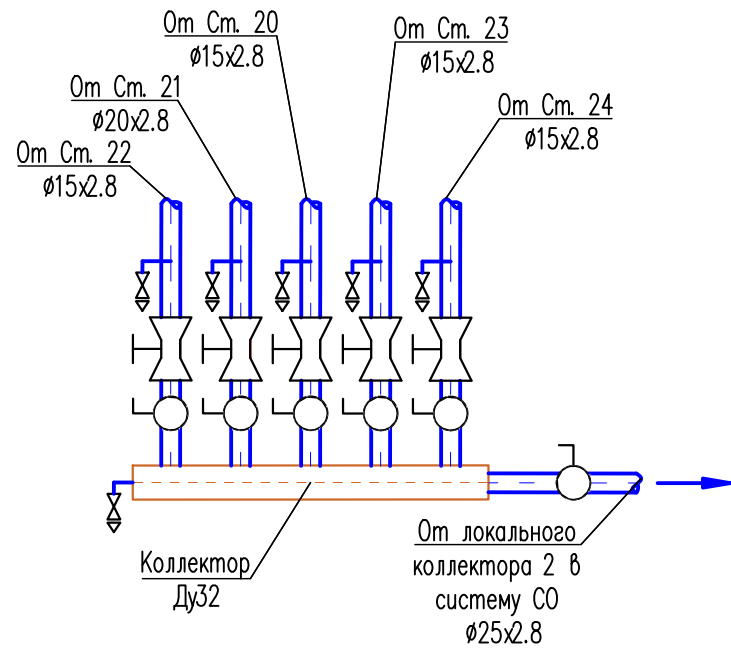
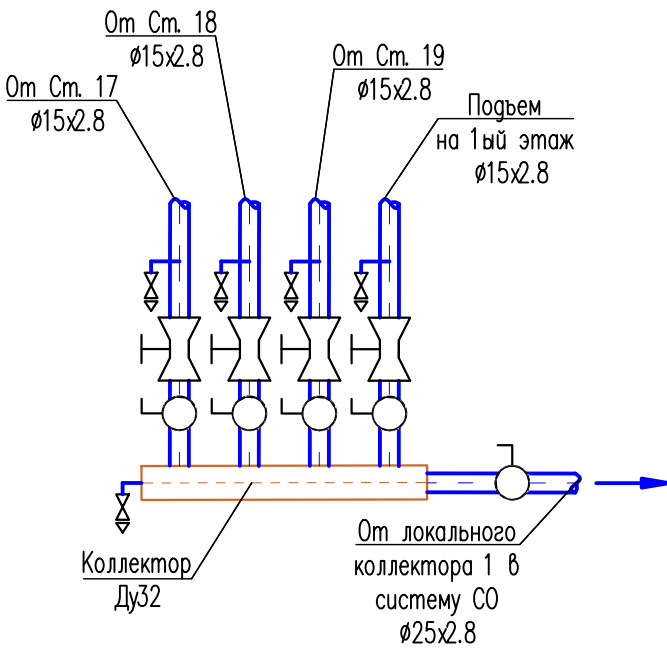
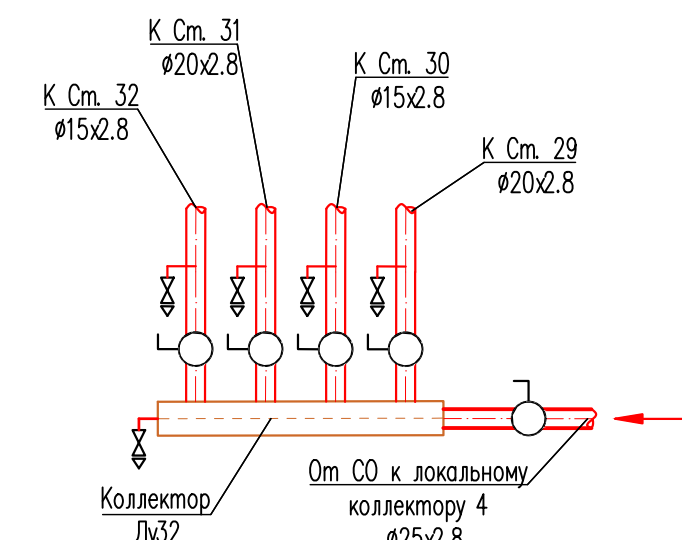
Принципиальная локального коллектора 2



Принципиальная локального коллектора 3



Принципиальная локального коллектора 4

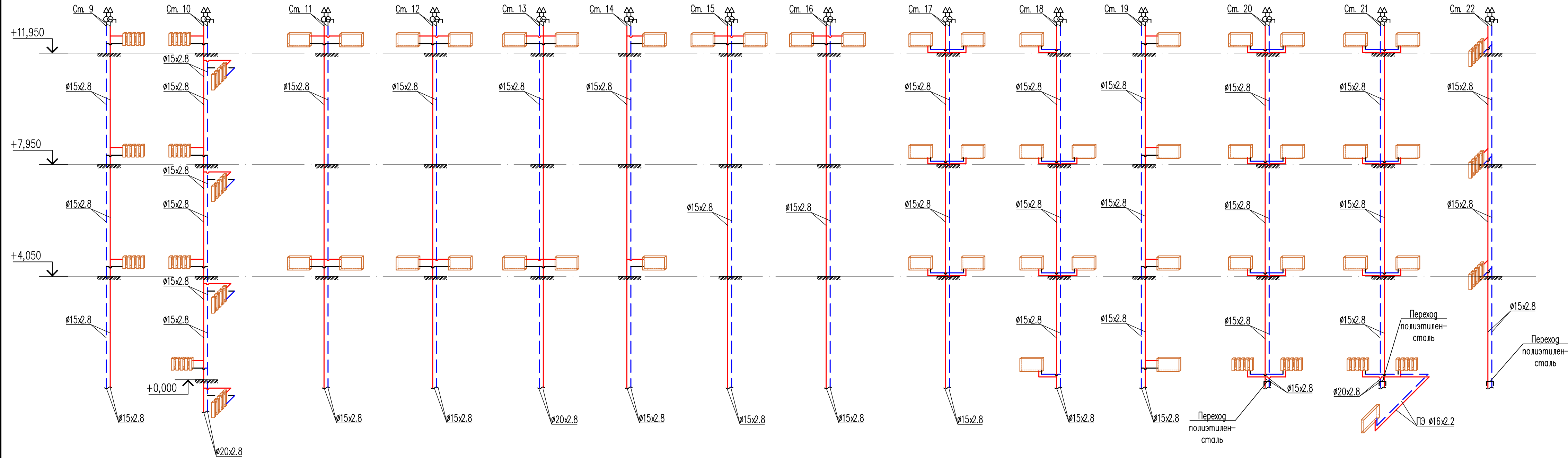


- Условные обозначения
- T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
 - T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
 - — Изоляция
 - Ручной балансировочный клапан
 - Шаровый кран
 - Кран сливной

696/П-25-АНО-Р-ОВ1				
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1262 «Солнечная» по адресу: г. Москва, ул. Барбиская д. 1, корп. 1				
Изм. Калач. Лист № 1	Лист № 1	Подп. Шабалова А.А.	Дата 06.2026	Система отопления
Разработал Шабалова А.А.	Лист 7	Проверил Выходова Н.А.	Дата 06.2026	Листов 7
Гипс Н.Кондр.	Гулько А.Н.	Выходова Н.А.	Дата 06.2026	Схема магистралей системы отопления основных помещений

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

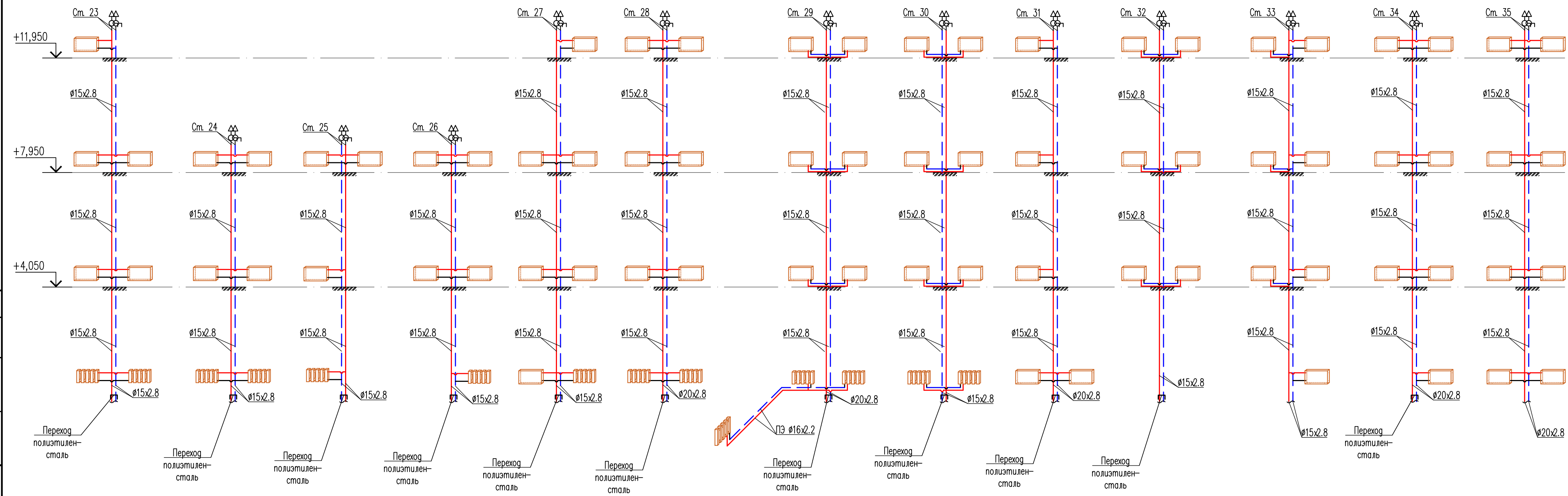


- Условные обозначения
- T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
- T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

						696/П-25-АНО-Р-ОВ1		
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	Стация	Лист
Разработал	Шибяева А.А.	06.2026					Р	9
Проверил	Выходова Н.А.	06.2026				Схемы 9-22 стояков		
ГИП	Гулько А.Н.	06.2026						
Н.Контр.	Выходова Н.А.	06.2026						

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Условные обозначения

— T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

— T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

~~~~~ — Изоляция

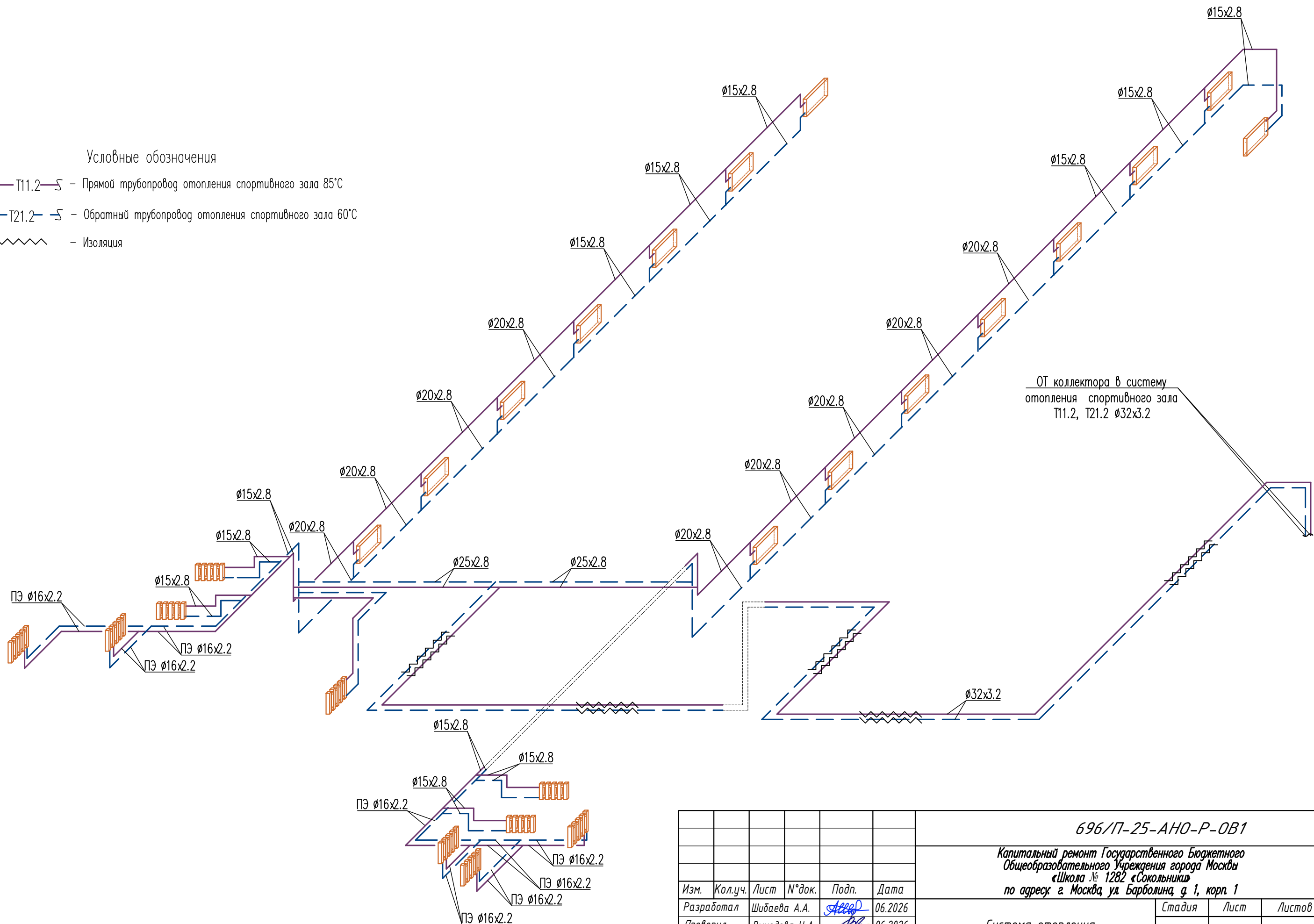
|            |               |      |        |       |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |               |      |        |       |         | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |        |
|            |               |      |        |       |         | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подп. | Дата    | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А.  |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     | Р      | 10   |        |
| Проверил   | Выходова Н.А. |      |        |       | 06.2026 | Схемы 23–35 стояков                                                                                                                                                                 |        |      |        |
| ГИП        | Гулько А.Н.   |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. |      |        |       | 06.2026 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |

Согласовано

Инф. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Условные обозначения

- T11.2 — — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C  
— T21.2 — — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C  
~~~~~ — Изоляция

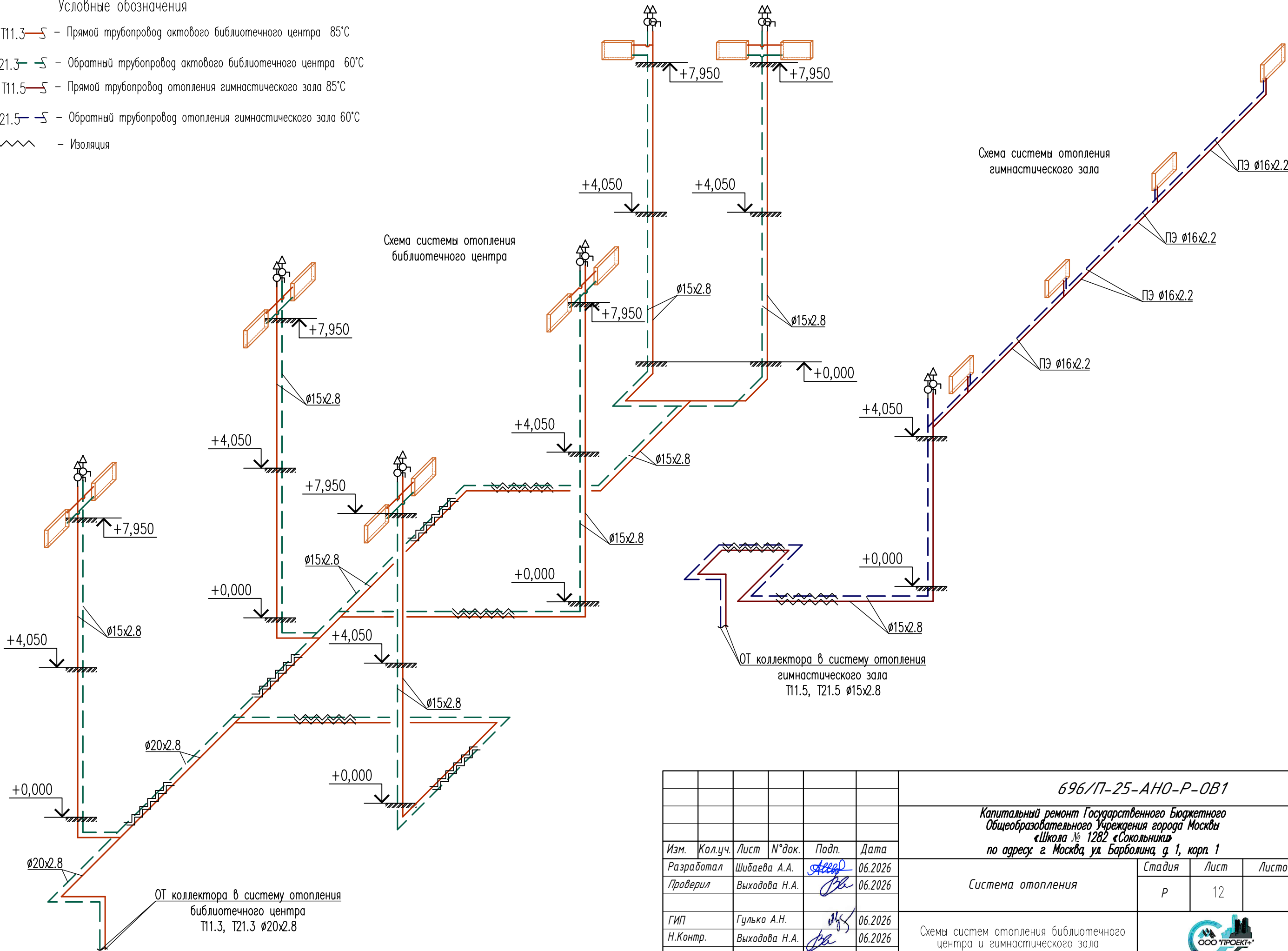


От коллектора в систему
отопления спортивного зала
T11.2, T21.2 Ø32x3.2

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|--------------|---------|---|--------|------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист |
| Разработал | Шубаева А.А. | | | А.А.Шубаева | 06.2026 | | Р | 11 |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | Н.А.Выходова | 06.2026 | Схема системы отопления спортивного
зала | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | А.Н.Гулько | 06.2026 | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | Н.А.Выходова | 06.2026 | | | |

Условные обозначения

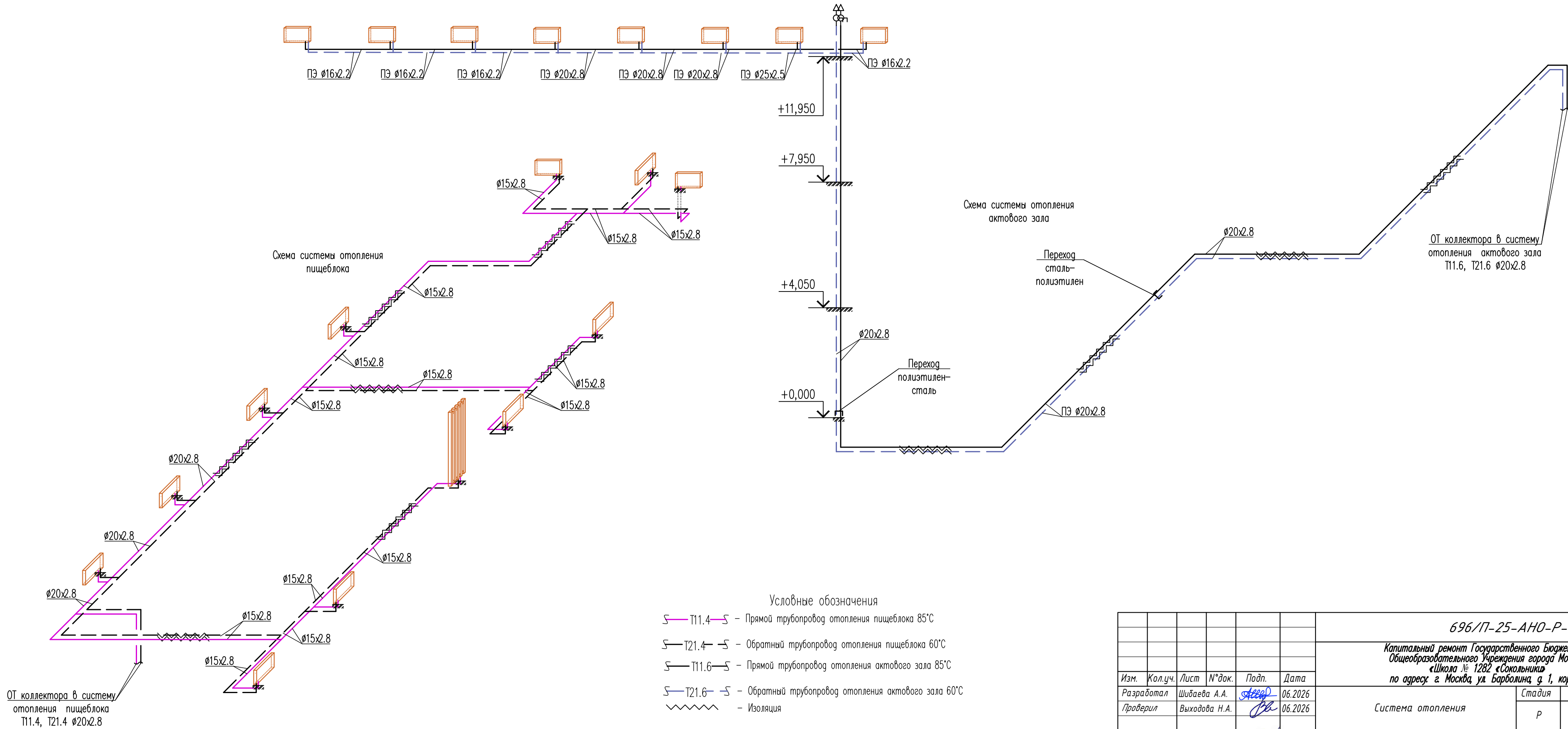
- T11.3 - Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
- T21.3 - Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
- T11.5 - Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
- T21.5 - Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
- ~~~~~ - Изоляция



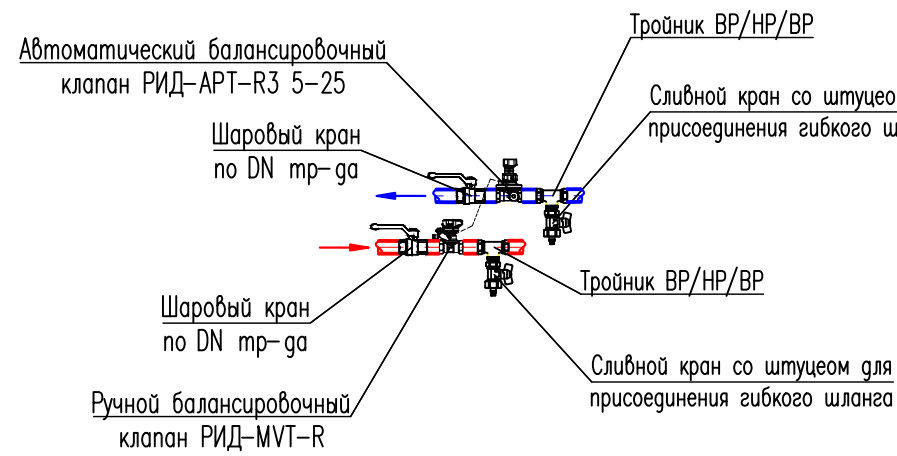
| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|---|--------|------|--------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | | 06.2026 | | Р | 12 | |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | | 06.2026 | Схемы систем отопления библиотечного
центра и гимнастического зала | | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | | 06.2026 | | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | | 06.2026 | | | | |

Согласовано

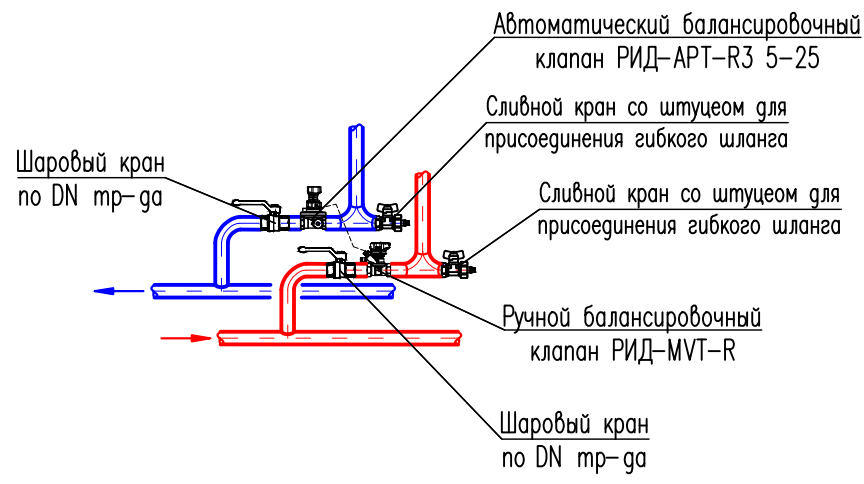
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.



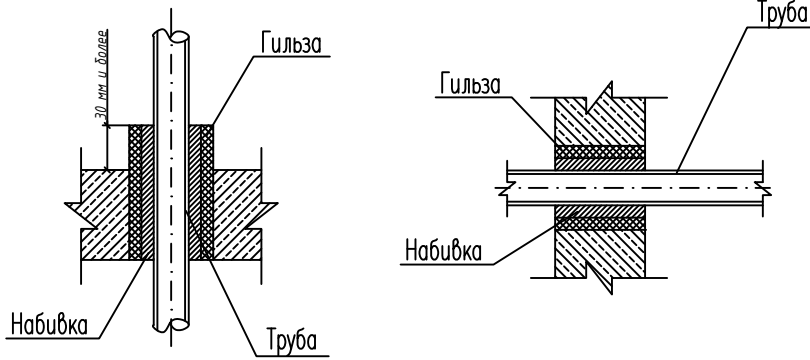
Узел регулирования ветви системы отопления
(когда арматура расположена не на стояке)



Узел регулирования стояка системы отопления



Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



Узел обвязки высокого вертикального трубчатого радиатора

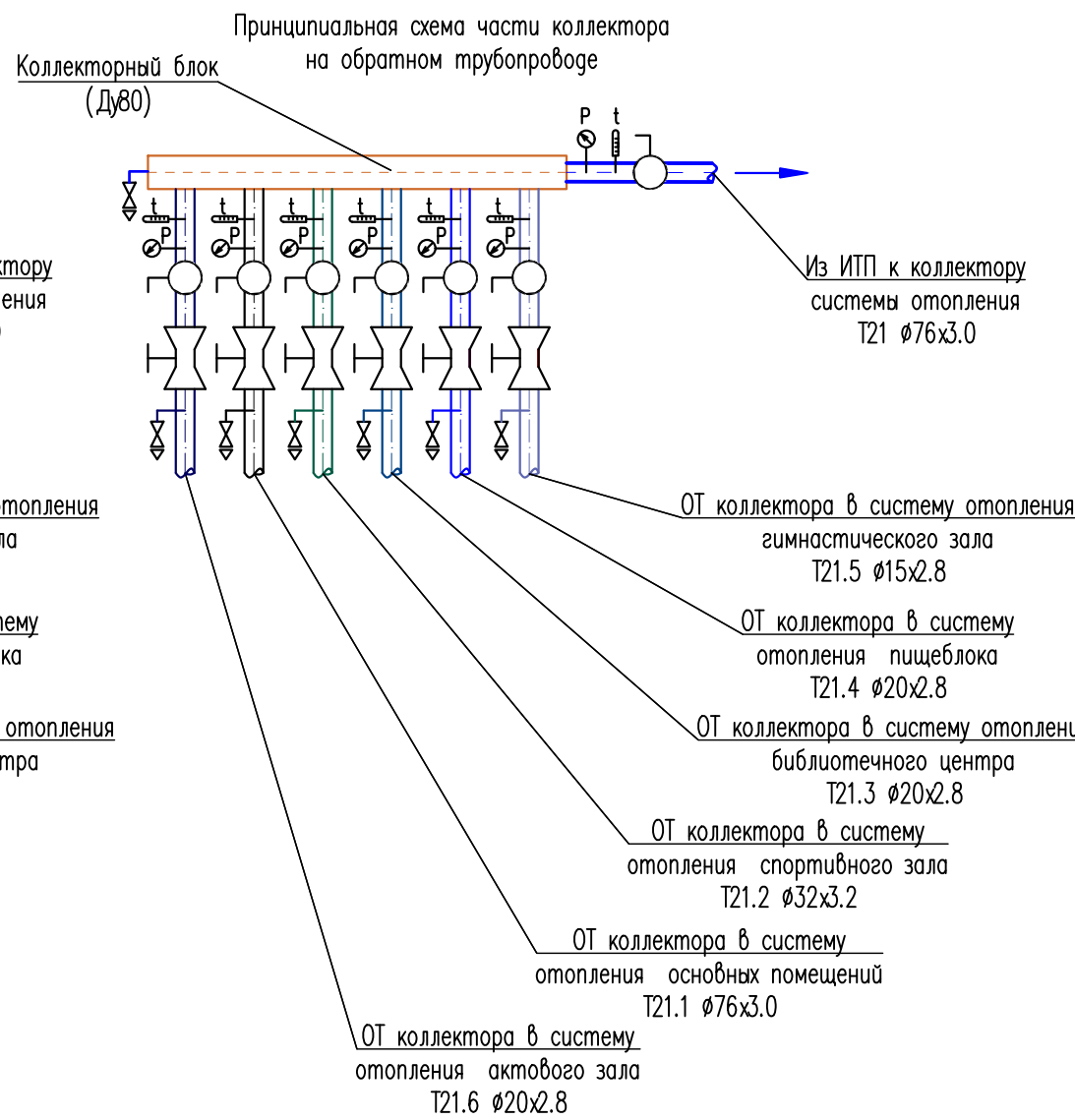
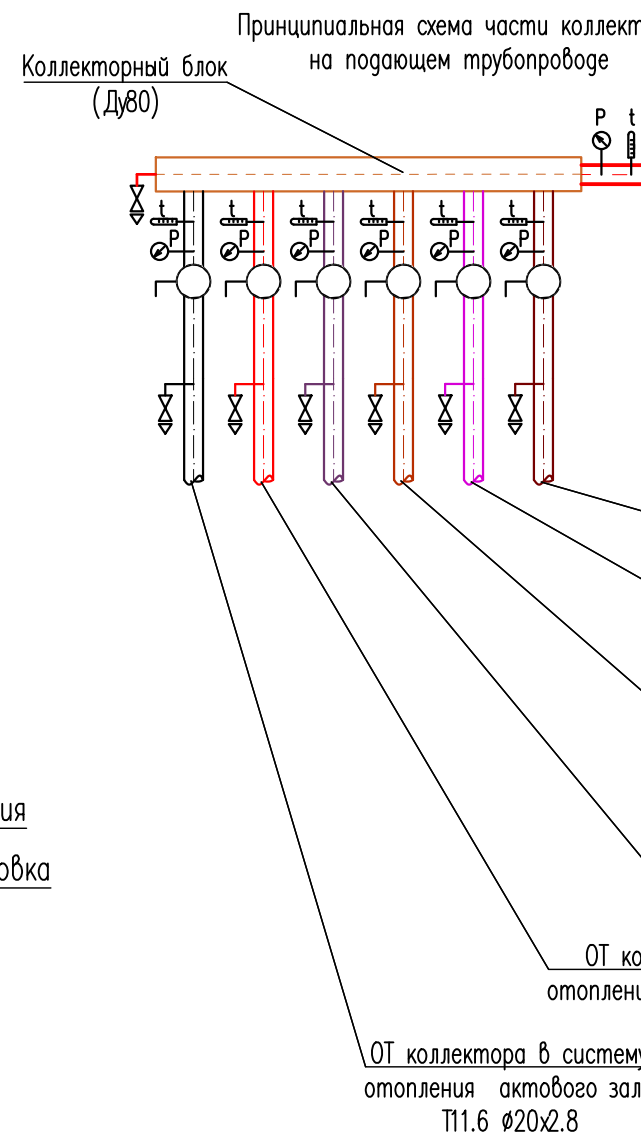
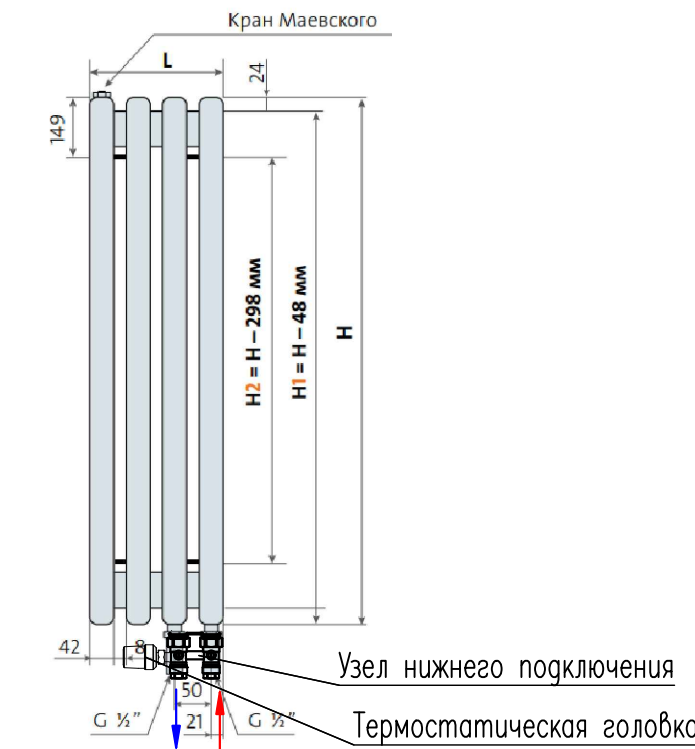
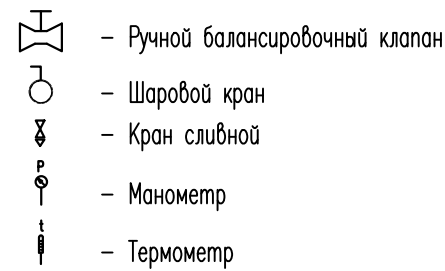


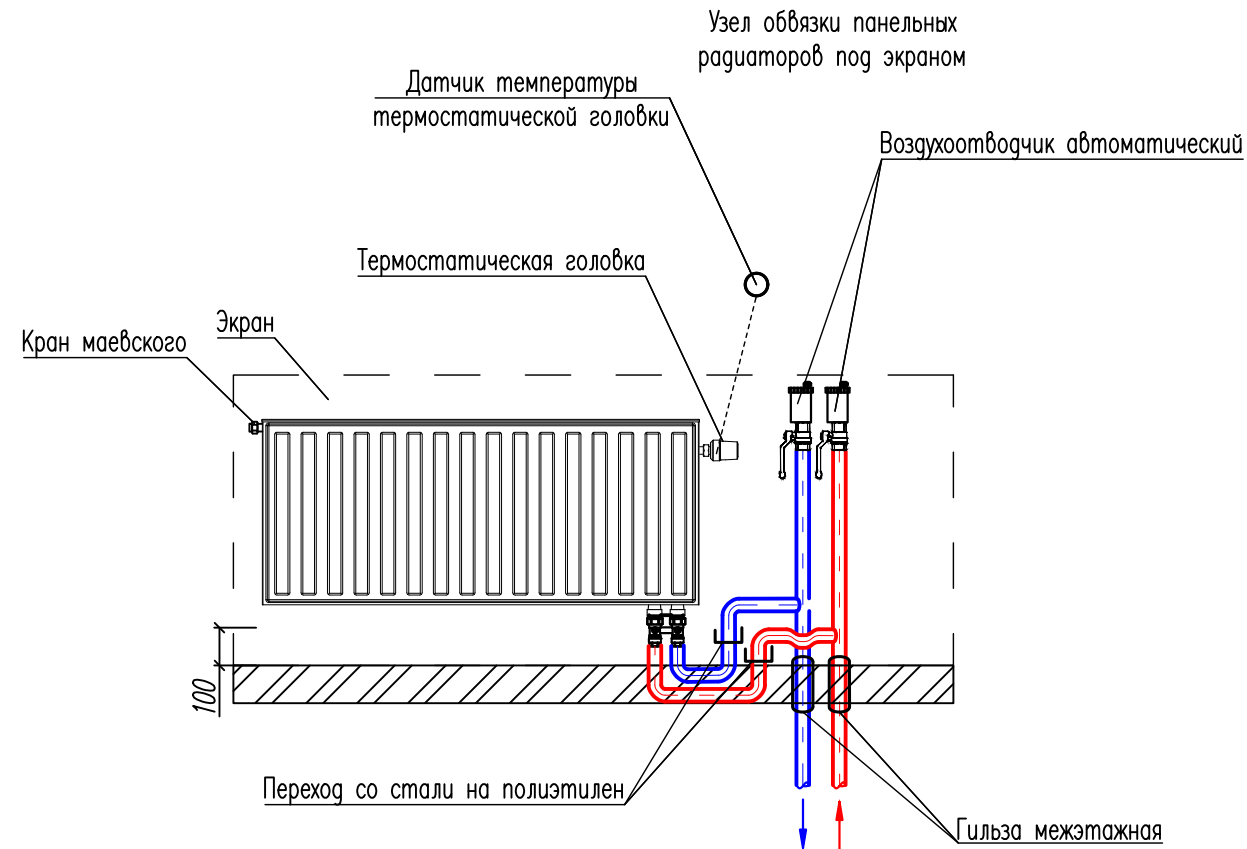
Таблица настроек клапанов

| Название системы | РИД-MVT-R | | Ш.к. |
|----------------------|-----------|-----|------|
| | Ду | n | |
| Основных помещений | 50 | 9.9 | 65 |
| Спортивного зала | 25 | 5.5 | 32 |
| Библиотечного центра | 15 | 0.5 | 20 |
| Пищеблока | 15 | 1.0 | 20 |
| Гимнастического зала | 15 | 0.2 | 15 |
| Актового зала | 15 | 0.5 | 20 |

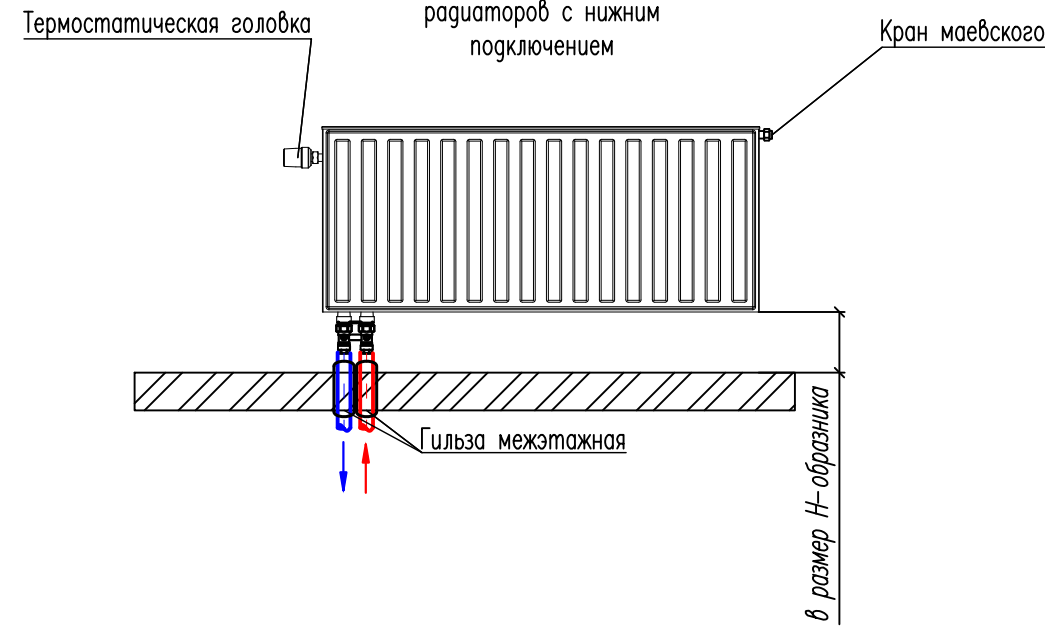
Условные обозначения



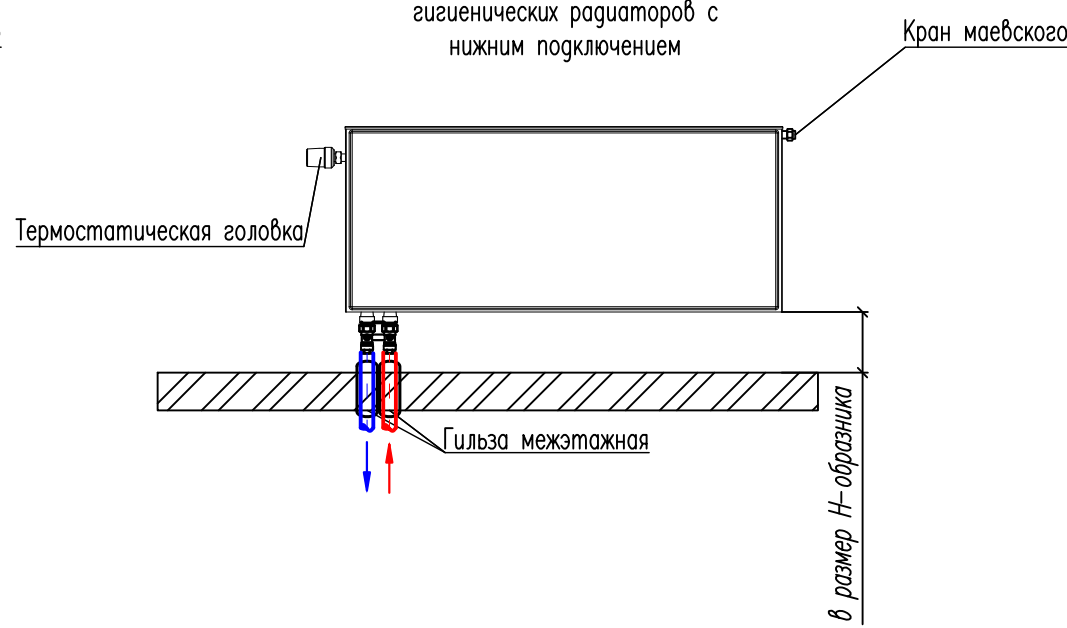
Узел обвязки панельных радиаторов под экраном



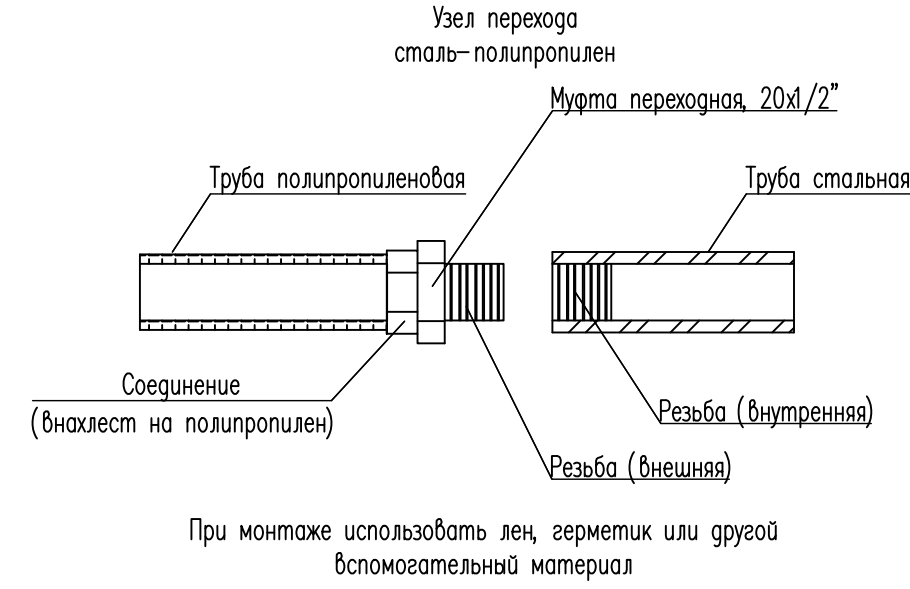
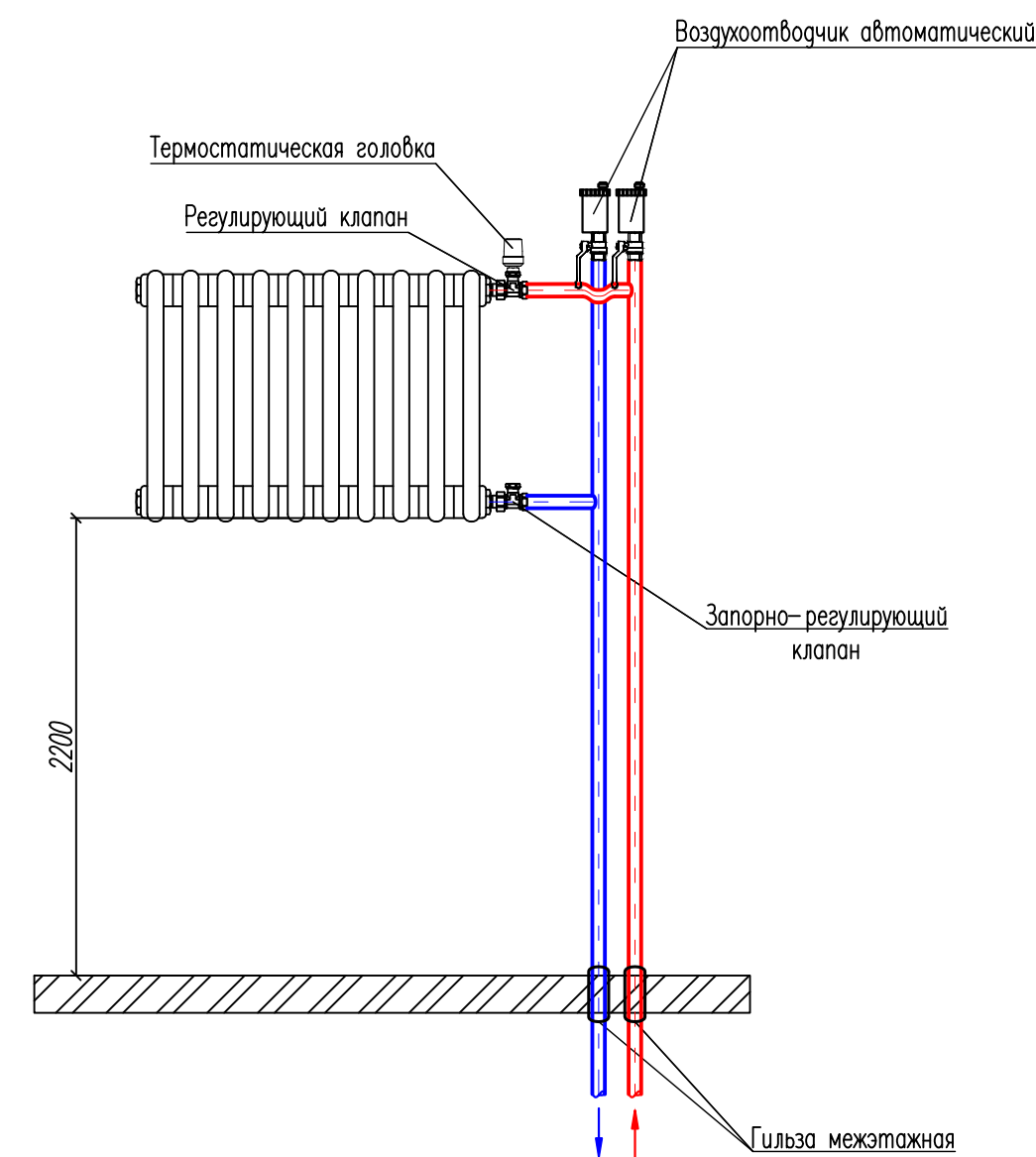
Узел обвязки панельных радиаторов с нижним подключением



Узел обвязки панельных гигиенических радиаторов с нижним подключением



Узел обвязки трубчатых радиаторов лестничной клетки



| Позиция | | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|--|--|--|-------------------|--|--|--------|------|--------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | |
| | | Отопление | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 Style Classic Z | | PRADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.300 Пр | | | шт. | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.000 Пр | | | шт. | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.900 Пр | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.700 Пр | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-1.100 Пр | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-0.900 Л | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с боковым подключением | PRADO Style Classic Z | | PRADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADO Style Classic Z 30-50-1.000 Л | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADO Style Classic Z 20-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADO Style Classic Z 20-50-0.500 Пр | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Стальной панельный радиатор PRADO Classic, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 | | PRADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 33-50-0.900 Л | | | шт. | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 33-50-0.500 Пр | | | шт. | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 33-50-0.500 Л | | | шт. | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 22-50-1.100 Пр | | | шт. | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | PRADOV02 22-50-1.100 Л | | | шт. | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Система отопления | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Р | 1 | 6 |
| | | | | Спецификация оборудования и материалов. | | | ООО «ПРОЕКТ+» | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Инв. № подл.

Лист
2

| Инв. № подл. | | Подп. и дата | | Взам.инв. № | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|-------------|--|---------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------|------|------|---------|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-1.200 Л | | | шт. | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-1.100 Пр | | | шт. | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-1.100 Л | | | шт. | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-1.000 Пр | | | шт. | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-1.000 Л | | | шт. | 11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-0.900 Пр | | | шт. | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-50-0.900 Л | | | шт. | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-30-0.800 Л | | | шт. | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PRADO Classic 11-30-0.500 Л | | | шт. | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | Трубчатые радиаторы EVRA DELTA RING 42 | | | | | | | | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 VR 2000 7 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 600 35 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 600 30 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 600 35 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 600 30 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 30 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 30 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 26 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 26 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 25 0 белый | | | шт. | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 25 0 белый | | | шт. | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 VR 500 23 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 VR 500 22 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 VL 500 22 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 20 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 20 0 белый | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 17 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 17 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 16 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 16 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HR 500 15 0 белый | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 15 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 15 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 HL 500 14 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERT R 1 VR 500 13 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | №ДОК | ПОДПИСЬ |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | | |
|--------------|--------------|---------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | | | VERT R 1 HR 500 13 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VL 500 13 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 500 13 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HR 500 10 0 белый | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 500 10 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VR 300 13 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VR 300 10 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VL 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HR 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 300 5 0 белый | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Конвектор электрический | | | | | | | | | |
| | | | | ЭВНБ – 1,0 | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | ЭВНБ – 0.5 | | | шт. | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Тепловая завеса серии Бриллиант 300. Источник тепла -электричество | | | Тепломаш | | | | | | |
| | | | | КЭВ-12П3013Е | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | КЭВ-9П3033Е | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.1 | Термоэлемент с выносным датчиком температуры | TR 86 | 013G7086R | Ридан | шт. | 146 | | | | |
| | | 8.2 | Термоэлемент со встроенным датчиком температуры | TR 84 | 013G7084R | Ридан | шт. | 39 | | | | |
| | | 8.3 | Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой РИДАН, тип TR-N, DN 15 | РИД-TR-N-П | 013G7014R | Ридан | шт. | 181 | | | | |
| | | 8.4 | Запорный клапан прямой с возможностью подсоединения дренажного крана РИДАН, тип LV, DN 15 | РИД-LV-П | 003L0144R | Ридан | шт. | 181 | | | | |
| | | 8.5 | Узел нижнего подключения радиатора Н-образный ½, прямой | LV-KB | 003L0392R | Ридан | шт. | 91 | | | | |
| | | 8.6 | EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 | | | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» | шт. | 11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R | | Ридан | | | | | | |
| | | | | Ду15 | | | шт. | 36 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Кран шаровой | | | Ридан | | | | | | |
| | | | | Ду25 | | | шт. | 8 | | | | |
| | | | | Ду20 | | | шт. | 30 | | | | |
| | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | | | | Лист
4 | |

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Ду15 | | | шт. | 42 | | |
| | | | | | | | | |
| 11.1 | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 | | | | шт. | 30 | | |
| 11.2 | Воздухоотводчик автоматический НР 1/2" SANEXT | | | | шт. | 96 | | |
| 11.3 | Шаровой кран муфтовый Ду15 (под воздухоотводчик) | | | | шт. | 96 | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91 | | | | | | |
| | Ø76,0x3,0 (Ду65) | | | | м | 25.0 | | |
| | | | | | | | | |
| 13 | Труба обыкновенная водогазопроводная, неоцинкованная | ГОСТ 3262-75* | | | | | | |
| | Ø60,0x3,5 (Ду50) | | | | м | 105.0 | | |
| | Ø48,0x3,5 (Ду40) | | | | м | 20.0 | | |
| | Ø42,3x3,2 (Ду32) | | | | м | 150.0 | | |
| | Ø33,5x2,8 (Ду25) | | | | м | 150.0 | | |
| | Ø26,8x2,8 (Ду20) | | | | м | 560.0 | | |
| | Ø21,3x2,2 (Ду15) | | | | м | 2630.0 | | |
| | | | | | | | | |
| 14 | Труба полиэтиленовая | | | | | | | |
| | | Ø25x2.5 | | | м | 110,0 | | |
| | | Ø20x2.8 | | | м | 330,0 | | |
| | | Ø15x2.2 | | | м | 550,0 | | |
| | | | | | | | | |
| 15 | Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука | K-FLEX ST | | K-Flex | | | | |
| | | ST 13x076 | | | м | 25.0 | | |
| | | ST 13x060 | | | м | 105.0 | | |
| | | ST 13x048 | | | м | 20.0 | | |
| | | ST 13x042 | | | м | 150.0 | | |
| | | ST 13x035 | | | м | 150.0 | | |
| | | ST 09x028 | | | м | 470.0 | | |
| | | ST 09x022 | | | м | 2880.0 | | |
| | | | | | | | | |
| 16 | Покрытие масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021 | ГОСТ 25129-85 | | | кг | 80.0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 17 | Коллектор | | | | | | | |
| | Манометр | | | | шт. | 14 | | |
| | Термометр | | | | шт. | 14 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|------|---------|------|-----------------------|------|
| | | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | Лист |
| | | | | | | | 5 |
| ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | №ДОК | ПОДПИСЬ | ДАТА | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 | | | | шт. | 14 | | |
| | Кран шаровой | | | | | | | |
| | Ду65 | | | | шт. | 4 | | |
| | Ду32 | | | | шт. | 2 | | |
| | Ду20 | | | | шт. | 6 | | |
| | Ду15 | | | | шт. | 2 | | |
| | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R | | Ридан | | | | |
| | Ду50 | | | | шт. | 1 | | |
| | Ду25 | | | | шт. | 1 | | |
| | Ду15 | | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Примечание: 1. Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.;

2. В спецификации не учитываются фасонные детали (отводы, повороты, сгоны и пр.) и опциональное оборудование (поставляется по предложению монтажной организации).

| | | |
|--------------|--------------|-------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № |
| | | |